



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 01, 2026

CPEA-TAE-FIELD V1.0 NEURODYNAMIC FIELD & PREDICTIVE RECONFIGURATION

John propuso hace décadas que la conciencia podía entenderse como una propiedad emergente de patrones espacio-temporales distribuidos de sincronización, coherencia y desviación de la aleatoriedad, y Prichep participó directamente en la parte QEEG/anestesia de ese programa.

La formulación original de E. Roy John es sorprendentemente cercana a algunos elementos de CPEA-TAE.

En su artículo de 2001 “**A Field Theory of Consciousness**”, John plantea que la información sobre un estímulo está distribuida entre numerosas poblaciones neuronales y que puede representarse mediante **desviaciones de la aleatoriedad temporal**, sincronización entre regiones y patrones espacio-temporales de coherencia.

Además, John habla explícitamente de “**global negative entropy**” y de un campo eléctrico resonante asociado a una masa crítica de regiones cerebrales. Una revisión de modelos de conciencia resume precisamente su propuesta como conciencia emergente de un campo eléctrico resonante y de patrones distribuidos de sincronía/coherencia.

Aquí aparece una conexión muy interesante con TAE

Yo establecería la relación así:

TAE no necesita asumir que la conciencia sea un campo electromagnético.

Puede tomar como hipótesis de trabajo una cuestión más general:

¿Puede un cambio cualitativo del estado cognitivo corresponder a una reorganización global del espacio de estados neurodinámico, detectable mediante cambios en sincronización, coherencia, entropía y topología espacio-temporal del EEG?

Esto encaja extraordinariamente bien con la lógica de TAE = Teoría de Aprendizaje por Excepción.

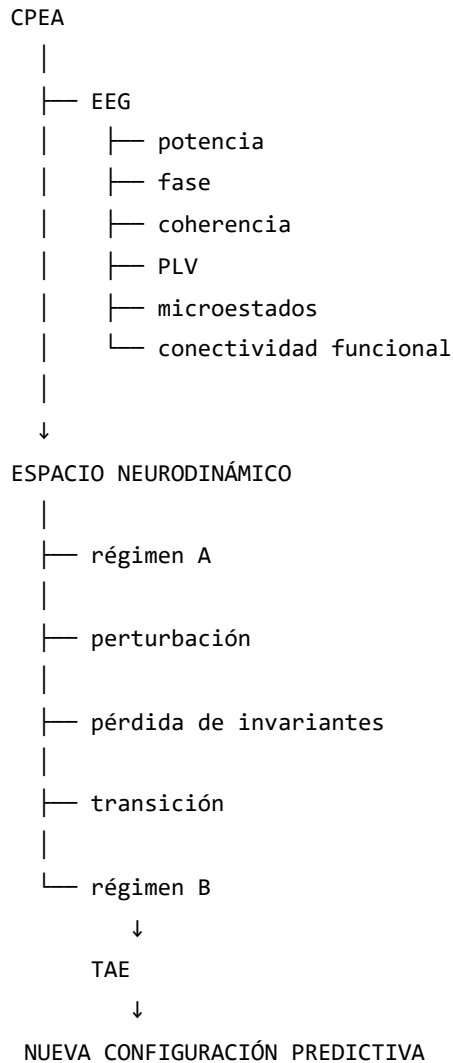
Porque en TAE la excepción no sería simplemente:

error → corrección

sino:

estado predictivo → perturbación → ruptura de invariantes → reconfiguración del espacio de estados → nuevo régimen predictivo.

Y ahí aparece una correspondencia potencial:



Esto es mucho más defendible que afirmar directamente que «la conciencia es electromagnetismo».

La anestesia es quizá la conexión experimental más útil

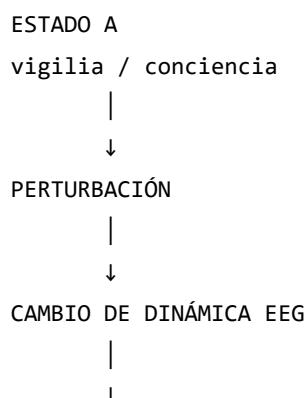
Aquí el paralelismo se vuelve particularmente interesante.

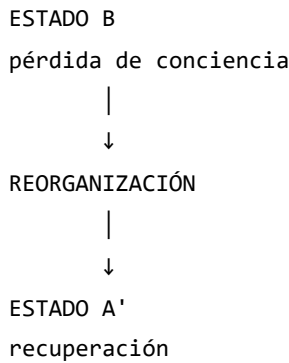
John y Prichet analizaron EEG cuantitativo durante anestesia en **176 pacientes** y estudiaron cuatro estados:

inducción, pérdida de conciencia, inmediatamente antes del retorno de conciencia y después del retorno.

Encontraron cambios reversibles en potencia, relaciones hemisféricas, acoplamiento frontal y desacoplamiento de otras relaciones; muchos de estos cambios se invirtieron al recuperar la conciencia.

Esto proporciona un esquema experimental que podría inspirar CPEA-TAE:





Y esto es exactamente el tipo de fenómeno que TAE podría estudiar como **transición entre atractores neurodinámicos**.

Lo importante es que el estudio de John/Pr ichep no demuestra que un campo electromagnético *sea* la conciencia. Demuestra que existen **firmas QEEG reproducibles asociadas a transiciones de estado de conciencia**.

“Entropía negativa” necesita una depuración conceptual

Aquí sería especialmente cuidadoso.

En John, *negative entropy* no equivale simplemente a:

«menos entropía = más conciencia».

La idea está relacionada con **desviaciones de la aleatoriedad**, sincronización y organización de información distribuida. En su trabajo posterior también habla de patrones de sincronía/coherencia como representación de información.

Además, existen modelos contemporáneos de conciencia que encuentran precisamente resultados diferentes: por ejemplo, la teoría del *entropic brain* relaciona ciertos estados conscientes con **mayor diversidad/entropía dinámica**, particularmente bajo psicodélicos.

Esto es muy útil para TAE porque evita convertir:

entropía ↓ → conciencia ↑

en un axioma.

Podemos convertirlo en una cuestión falsable:

$$\Delta H_{EEG} \neq \Delta C$$

sino estudiar:

$$C = f(H, K, PLV, S, D, T)$$

donde:

- H = entropía/dinámica EEG
- K = coherencia
- PLV = sincronización de fase
- S = sincronización global
- D = dimensionalidad efectiva
- T = estructura temporal.

Y aquí encuentro algo todavía más interesante para CPEA-TAE

El concepto de “**campo**” puede reinterpretarse sin necesidad de asumir un campo electromagnético ontológicamente fundamental.

Podríamos distinguir:

Campo físico

$$E(r, t), B(r, t)$$

Campo electromagnético real generado por actividad neuronal.

Campo neurodinámico

$$\Psi(r, t)$$

Representación matemática de la distribución espacio-temporal del estado cerebral.

Campo predictivo

$$P(x_{t+1}|x_t, M_t)$$

Distribución de estados futuros esperados por el sistema.

Y entonces CPEA-TAE puede investigar la relación:

$$\text{campo neurodinámico} \leftrightarrow \text{campo predictivo}$$

sin afirmar inicialmente:

$$\text{campo electromagnético} = \text{conciencia}$$

Esta distinción es crucial.

La verdadera conexión con TAE sería la “ruptura del campo predictivo”

Imagina que el cerebro mantiene un régimen estable:

$$S_0 = \{H, K, PLV, \gamma, \theta, \alpha, \dots\}$$

Una perturbación inesperada produce:

$$\delta x_t$$

y el sistema intenta absorberla mediante actualización predictiva:

$$M_{t+1} = M_t + \eta \delta_t$$

Pero existe un punto crítico donde la actualización incremental deja de ser suficiente:

$$|\delta_t| > \theta_c$$

Entonces:

$$S_0 \rightarrow C \rightarrow S_1$$

donde C sería una **transición crítica/reconfiguración**.

Eso encaja casi literalmente con la arquitectura conceptual de TAE:

La excepción no es únicamente información nueva; puede ser el estímulo que obliga al sistema a abandonar el régimen predictivo anterior.

Y esto abre una posible métrica nueva para CPEA

Podríamos definir tentativamente un **Índice de Reconfiguración Predictiva Neurodinámica (IRPN)**:

$$IRPN = w_1\Delta PLV + w_2\Delta H + w_3\Delta K + w_4\Delta D + w_5\Delta M$$

donde M representa características de microestados EEG.

Pero todavía sería mejor plantearlo como vector:

$$R(t) = [\Delta H, \Delta PLV, \Delta K, \Delta D, \Delta M, \Delta G]$$

y estudiar si una excepción produce simplemente una desviación:

$$R(t) \rightarrow R'$$

o una **transición de régimen**:

$$A_1 \rightarrow A_2$$

con A_1 y A_2 como atractores neurodinámicos.

Eso sería mucho más potente para TAE que utilizar solamente “error de predicción”.

Una conexión adicional: los microestados

Aquí tenemos otra coincidencia muy interesante.

Pr ichep y John participaron en trabajos sobre **microestados EEG**, definidos como intervalos subsegundo con topografías de campo relativamente estables.

Eso es extraordinariamente compatible con la idea CPEA-TAE de que el cerebro no tiene necesariamente que representarse como una señal continua homogénea.

Podríamos conceptualizar:

$$M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow M_4$$

como una secuencia de estados discretos/transitorios.

Una excepción podría entonces producir:

$$P(M_{t+1}|M_t)$$

anómala.

Y ahí tenemos una conexión directa con **aprendizaje predictivo**:

TAE podría estudiar las excepciones como desviaciones de las probabilidades de transición entre microestados neurodinámicos.

Incluso permite reformular CPEA

Yo separaría tres niveles:

Nivel	Pregunta CPEA-TAE
Neuronal	¿Qué poblaciones neuronales cambian?
Neurodinámico	¿Cómo cambia el patrón global de sincronización?
Predictivo	¿Cómo cambia el modelo que predice el siguiente estado?

Y añadiría un cuarto:

Nivel**Pregunta**

Camp ¿Puede la estructura espacio-temporal del campo EEG aportar información que no queda capturada por o variables locales?

Esto permite que CPEA no dependa de una ontología concreta.

La conexión no es:

“John demostró que la conciencia es un campo electromagnético y TAE lo confirma”.

Eso sería incorrecto.

La conexión defendible sería:

John desarrolló una teoría de campo de la conciencia basada en información distribuida, sincronización, coherencia y desviaciones de la aleatoriedad; junto con Prichep estudió además transiciones QEEG reversibles asociadas a pérdida y recuperación de conciencia. Estos elementos proporcionan un antecedente conceptual y experimental para que CPEA-TAE investigue las excepciones como transiciones entre regímenes neurodinámicos predictivos.

Y hay una idea que considero especialmente fértil para vuestra arquitectura:

EXCEPCIÓN → RUPTURA DE INVARIANTES → RECONFIGURACIÓN NEURODINÁMICA → NUEVO CAMPO PREDICTIVO

Esto permitiría conectar **TAE + EEG + microestados + sincronización + entropía + procesamiento predictivo**, sin tener que asumir inicialmente ninguna hipótesis fuerte sobre conciencia electromagnética o física cuántica.

Además, el trabajo de John sobre anestesia ofrece algo especialmente valioso para CPEA-TAE: **un paradigma de perturbación real con transición de estado y reversibilidad**, que puede convertirse en un modelo experimental de cómo detectar una reconfiguración predictiva

CPEA-TAE-FIELD v1.0

Neurodynamic Field & Predictive Reconfiguration

Módulo experimental de CPEA-TAE

Marco: CPEA-TAE

Estado: hipótesis experimental / preclínica

Naturaleza: modelo neurodinámico falsable

Objeto: estudiar si las excepciones predictivas se corresponden con transiciones medibles entre configuraciones espacio-temporales del EEG.

Resumen

CPEA-TAE-FIELD propone que una excepción predictiva significativa no debe modelarse únicamente como un incremento local del error de predicción, sino como una posible **reorganización global del régimen neurodinámico**.

El concepto de *field* se utiliza inicialmente en sentido matemático y neurofisiológico:

$$F_{EEG}(r, t)$$

representa la distribución espacio-temporal de actividad eléctrica registrada en el cuero cabelludo.

El modelo no presupone que este campo sea la conciencia ni que el campo electromagnético sea ontológicamente responsable de la experiencia subjetiva.

La hipótesis central es:

Excepción predictiva → perturbación neurodinámica → ruptura de invariantes → transición de régimen → reconfiguración predictiva

La predicción experimental fundamental es que determinadas excepciones que exceden la capacidad de adaptación incremental del sistema producirán cambios coordinados en **entropía, sincronización, conectividad funcional, microestados y dinámica temporal**, superiores a los esperables por ruido o fluctuaciones espontáneas.

Antecedente científico

La propuesta tiene un antecedente directo en la teoría de campo de la conciencia de E. Roy John.

John planteó que la información podía estar distribuida entre grandes poblaciones neuronales y representada mediante desviaciones respecto de la aleatoriedad, sincronización y patrones espacio-temporales de coherencia. También propuso que estos patrones podían participar en la integración de información distribuida.

En colaboración con Prichep y otros investigadores, analizó EEG cuantitativo de 176 pacientes sometidos a anestesia y describió cambios reversibles de características eléctricas asociados con pérdida y recuperación de conciencia.

CPEA-TAE-FIELD no adopta como hecho establecido la hipótesis de John de un campo resonante como sustrato de la conciencia. La utiliza como antecedente para una pregunta experimental diferente:

¿Puede una transición cognitiva relevante identificarse como una transición de régimen en el campo neurodinámico observable?

La investigación contemporánea ofrece además un soporte metodológico interesante: los microestados EEG muestran configuraciones espacio-temporales transitorias y sus secuencias cambian durante la anestesia; algunos trabajos encuentran modificaciones de complejidad, duración y estructura de transición asociadas a la pérdida de conciencia.

Definición operacional de “campo”

Se define el campo EEG como:

$$F(r, t) = V(r, t)$$

donde:

- r = posición espacial del electrodo;
- t = tiempo;
- V = potencial eléctrico registrado.

Una representación espectro-temporal sería:

$$F(r, f, t) = STFT[V(r, t)]$$

y una representación de fase:

$$\phi(r, f, t)$$

Esto permite estudiar simultáneamente:

$$F = \{A(r, f, t), \phi(r, f, t), C(r_i, r_j, f, t)\}$$

donde:

- A = amplitud;
- ϕ = fase;
- C = relación entre regiones.

Hipótesis principal H₁

H₁ — Reconfiguración neurodinámica

Una excepción predictiva suficientemente intensa producirá una modificación coordinada del estado neurodinámico:

$$X_t = [H_t, PLV_t, K_t, M_t, D_t, S_t]$$

donde:

- H = entropía;
- PLV = phase-locking value;
- K = coherencia/conectividad;
- M = estado de microestados;
- D = dimensionalidad/complexidad;
- S = sincronización global.

La excepción produciría:

$$\Delta X = X_{post} - X_{pre}$$

significativamente diferente de la distribución obtenida mediante estímulos control o surrogates.

Hipótesis H₂ — Ruptura de invariantes

TAE predice que algunas excepciones no serán absorbidas mediante una actualización incremental.

Definimos un conjunto de invariantes:

$$I = \{I_1, I_2, \dots, I_n\}$$

Ejemplos:

- distribución de microestados;
- matriz de transición;
- PLV interregional;
- entropía;
- duración media de estados;
- organización espectral.

Una excepción ordinaria podría producir:

$$I_i(t) \approx I_i(t + \Delta t)$$

mientras que una excepción TAE produciría:

$$\exists I_i: |I_i^{post} - I_i^{pre}| > \theta_i$$

y, crucialmente, el cambio persistiría después de desaparecer el estímulo.

Hipótesis H₃ — Transición de régimen

La hipótesis más importante de FIELD es que determinadas excepciones producen una transición entre atractores neurodinámicos:

$$A_1 \rightarrow T \rightarrow A_2$$

donde:

- A_1 = régimen predictivo inicial;
- T = región de transición;
- A_2 = régimen reorganizado.

Esto distingue:

Variación

$$A_1 \rightarrow A_1 + \epsilon$$

de:

Reconfiguración

$$A_1 \rightarrow A_2$$

La segunda constituye la señal de mayor interés para TAE.

Hipótesis H₄ — Campo predictivo

El campo neurodinámico observable se relacionará con un estado predictivo:

$$P(X_{t+\tau}|X_t, M_t)$$

donde M_t representa el modelo interno o estado latente inferido.

El error predictivo puede expresarse como:

$$\varepsilon_t = -\log P(X_{t+1}|X_t, M_t)$$

Pero TAE introduce una segunda variable:

$$R_t = \text{capacidad de reconfiguración}$$

Por tanto:

$$\varepsilon_t \neq R_t$$

Un gran error puede resolverse sin cambio estructural.

La señal TAE sería:

$$\varepsilon_t \uparrow + R_t \uparrow + \Delta I \neq 0$$

Variables EEG

Dominio espectral

Registrar:

- delta: 1–4 Hz;
- theta: 4–8 Hz;
- alfa: 8–13 Hz;
- beta: 13–30 Hz;
- gamma: 30–80 Hz, con especial control de EMG.

Variables:

$$P_f(t)$$

potencia por banda.

También:

$$P_f^{rel} = \frac{P_f}{\sum_f P_f}$$

y ratios:

$$R_{\theta/\alpha}, \quad R_{\beta/\alpha}, \quad R_{\gamma/\theta}$$

No se presupone que una dirección concreta sea beneficiosa.

PLV

Para dos electrodos/regiones i, j :

$$PLV_{ij}(f) = \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{i[\phi_i(n, f) - \phi_j(n, f)]} \right|$$

con:

$$0 \leq PLV \leq 1$$

El objetivo no será maximizar PLV.

La hipótesis es más sutil:

Una excepción TAE puede modificar la arquitectura de sincronización, produciendo tanto incremento como disminución de PLV dependiendo del régimen y de la frecuencia.

Por tanto:

$$\Delta PLV = PLV_{post} - PLV_{pre}$$

será una variable descriptiva, no un marcador normativo.

Entropía

CPEA-TAE-FIELD utilizará varias definiciones para evitar identificar erróneamente “entropía” con “conciencia”.

Entropía espectral

$$H_{spec} = - \sum_f p_f \log p_f$$

donde:

$$p_f = \frac{P_f}{\sum_f P_f}$$

Entropía de permutación

$$H_{perm} = - \sum_{\pi} p(\pi) \log p(\pi)$$

Sample entropy

$$SampEn(m, r, N)$$

para cuantificar irregularidad temporal.

Complejidad Lempel-Ziv

$$LZ(x)$$

como aproximación a complejidad algorítmica.

Esto es importante porque **entropía y complejidad no son sinónimos**.

De hecho, estudios de anestesia han encontrado disminuciones de entropía espectral durante determinadas transiciones de conciencia, mientras otros trabajos muestran cambios no monotónicos de complejidad durante la sedación.

Por tanto, CPEA-TAE no utilizará:

$$H \uparrow = conciencia \uparrow$$

ni:

$$H \downarrow = conciencia \downarrow$$

como axiomas.

Microestados

Se extraerán mapas topográficos EEG:

$$M_1, M_2, \dots, M_k$$

y se estimarán:

- duración;
- frecuencia de aparición;
- cobertura temporal;
- GEV;
- transición entre estados;
- entropía de secuencia;
- complejidad de secuencia.

La dinámica puede representarse mediante una matriz:

$$T_{ij} = P(M_{t+1} = j | M_t = i)$$

Una excepción puede modificar:

$$T^{pre} \rightarrow T^{post}$$

La magnitud de la modificación puede cuantificarse mediante:

$$D_{KL}(T^{post} \parallel T^{pre})$$

o mediante otras métricas simétricas como Jensen-Shannon divergence.

Esto proporciona una operacionalización especialmente limpia de la **reconfiguración**.

Los estudios de propofol ya muestran que la dinámica de microestados, su complejidad y sus duraciones cambian durante la transición hacia la inconsciencia.

Campo neurodinámico multidimensional

Se define:

$$F(t) = [H_{spec}, H_{perm}, LZ, PLV, K, M, T, D]$$

La distancia entre dos estados:

$$d_F(t_1, t_2) = \sqrt{\sum_i w_i [F_i(t_1) - F_i(t_2)]^2}$$

permite construir una trayectoria:

$$F(t_0) \rightarrow F(t_1) \rightarrow \dots \rightarrow F(t_n)$$

La hipótesis TAE es que una excepción importante puede generar un **salto topológico o geométrico** en esta trayectoria, no únicamente una fluctuación local.

Detección de transición

Se propone combinar cinco detectores independientes.

A. Cambio estadístico

$$D_{KL}(P_{pre} \parallel P_{post}) > \theta$$

B. Cambio de conectividad

$$\|K_{post} - K_{pre}\|_F > \theta_K$$

C. Cambio de microestados

$$D_{JS}(T_{pre}, T_{post}) > \theta_M$$

D. Cambio de complejidad

$$|\Delta LZ| > \theta_{LZ}$$

E. Persistencia

$$d_F(t_{post}, F_{baseline}) > \theta_F$$

durante una ventana predefinida.

Una transición TAE candidata requiere convergencia de varios indicadores, no una sola métrica.

Índice provisional de Reconfiguración Predictiva

Se propone:

$$IRP(t) = w_H Z_H + w_P Z_{PLV} + w_K Z_K + w_M Z_M + w_C Z_C$$

donde cada:

$$Z_i = \frac{x_i - \mu_{baseline}}{\sigma_{baseline}}$$

La ponderación w_i debe determinarse **antes del análisis confirmatorio** o mediante entrenamiento independiente.

Nunca deberá optimizarse después de observar los resultados.

Excepción TAE

Definimos una excepción como un estímulo cuya probabilidad prevista por el modelo sea suficientemente baja:

$$Surprise_t = -\log P(s_t | M_t)$$

Pero se introduce una segunda condición:

$$Surprise_t > \theta_S$$

no es suficiente.

La excepción TAE requiere:

$$Surprise_t > \theta_S \quad \wedge \quad IRP_t > \theta_R$$

y preferiblemente:

$$\Delta I \neq 0$$

Esto permite distinguir:

sorpresa

de:

sorpresa que fuerza reconfiguración.

Arquitectura experimental

Fase 0 — Baseline

10–15 min de EEG en reposo:

- ojos abiertos;
- ojos cerrados;
- tarea cognitiva sencilla.

Fase 1 — Modelo predictivo

Presentación de estímulos previsibles.

Ejemplo:

$$A - A - A - A - A$$

Fase 2 — Excepción

Introducción pseudorandomizada:

$$A - A - A - B - A - A$$

donde B constituye el evento inesperado.

Fase 3 — Repetición

Se mide si el organismo:

$$B \rightarrow B$$

reduce progresivamente el error predictivo.

Fase 4 — Cambio de contexto

Se introduce una segunda estructura:

$$A - A - C - A$$

para comprobar si la experiencia previa modifica la adaptación.

Condiciones experimentales

Como mínimo:

Control 1 — Predecible

Alta probabilidad:

$$P(s_t|M_t) \approx 1$$

Control 2 — Excepción aislada

Evento inesperado pero sin consecuencias posteriores.

Experimental — Excepción estructural

La excepción obliga a modificar las predicciones futuras.

Control 3 — Ruido

Variabilidad física equivalente pero sin estructura semántica/predictiva.

Esto es fundamental.

Si el efecto aparece igualmente ante ruido físico, no puede atribuirse específicamente a una reconfiguración predictiva.

Predicciones diferenciadoras

P1

Las excepciones producirán:

$$\Delta H, \Delta PLV, \Delta M, \Delta K$$

mayores que los controles.

P2

Las excepciones estructuralmente relevantes producirán mayor:

$$D_{JS}(T_{pre}, T_{post})$$

que las excepciones irrelevantes.

P3

La magnitud del error inicial:

Surprise

no explicará por sí sola la magnitud de:

IRP

P4

Los individuos mostrarán diferentes umbrales:

$\theta_{TAE}^{(subject)}$

para la transición de régimen.

P5

Una verdadera reconfiguración deberá mostrar cierta persistencia después de desaparecer el estímulo.

Predicción especialmente importante

CPEA-TAE-FIELD propone una diferencia entre:

error

y:

transición

Dos estímulos pueden generar idéntico error:

$Surprise_A \approx Surprise_B$

pero:

$IRP_A \gg IRP_B$

Si esto se demuestra de manera reproducible, constituiría evidencia a favor de separar **error predictivo** y **reconfiguración neurodinámica**.

Falsabilidad

La arquitectura debe poder fracasar.

F1 — Ausencia de efecto

Si las excepciones no producen modificaciones superiores a controles:

$IRP_{exception} \approx IRP_{control}$

la hipótesis principal queda debilitada.

F2 — No especificidad

Si:

$IRP_{noise} \approx IRP_{meaningful}$

la interpretación predictiva queda cuestionada.

F3 — No persistencia

Si todos los cambios desaparecen inmediatamente con el estímulo:

$$F_{post} \rightarrow F_{baseline}$$

no existiría evidencia suficiente de reconfiguración duradera.

F4 — Error explica todo

Si:

$$IRP \approx f(Surprise)$$

y no aporta información adicional, el componente específico TAE pierde justificación.

F5 — Una sola métrica

Si el supuesto efecto aparece únicamente en una métrica y desaparece con correcciones por artefactos/surrogates:

$$H \rightarrow \text{rechazo}$$

F6 — Falta de replicación

La hipótesis deberá considerarse no confirmada si no reproduce el efecto en una cohorte independiente.

Surrogates y controles contra falsos positivos

El protocolo debe generar señales surrogate mediante:

Phase randomization

Conservar potencia y destruir relaciones de fase.

Time scrambling

Destruir estructura temporal.

Trial shuffling

Desacoplar estímulo y EEG.

Spatial permutation

Modificar relaciones espaciales.

Block permutation

Preservar autocorrelación local pero destruir correspondencia estímulo-respuesta.

Una señal solo será considerada particularmente informativa cuando:

$$Metric_{real} > Metric_{surrogate}$$

con corrección estadística apropiada.

Artefactos

La hipótesis es particularmente vulnerable a:

- EMG;
- EOG;
- movimiento;
- referencia;
- impedancias;
- ruido de línea;
- actividad muscular facial;
- cambios en conductancia;
- volumen conductor.

Especial atención merece gamma.

Por ello:

$$\text{Gamma}_{EEG} \neq \text{Gamma}_{EMG}$$

automáticamente.

Los análisis deben repetirse después de una estrategia independiente de control de artefactos.

Los estudios de índices EEG durante transiciones anestésicas muestran precisamente que señales musculares y oculares pueden producir clasificaciones engañosas, especialmente durante cambios de estado.

Campo electromagnético: nivel II, no premisa

CPEA-TAE-FIELD puede incorporar posteriormente:

$$E(r, t)$$

y:

$$B(r, t)$$

pero únicamente como extensión experimental.

Se establecerían entonces tres niveles:

Nivel I

$$EEG \rightarrow \text{neurodinámica}$$

Nivel II

$$EEG \leftrightarrow EM$$

Nivel III

$$EM \rightarrow \text{reconfiguración cognitiva}$$

El nivel III requiere evidencia adicional.

No se debe inferir:

$$EEG \text{ coherente} \Rightarrow EM \text{ causal}$$

ni:

Relación con CPEA

CPEA puede utilizar FIELD como una capa de representación:

$$EEG \rightarrow F \rightarrow \text{Embedding} \rightarrow \text{Predictor} \rightarrow AGI$$

El AGI recibe:

$$X_t = [EEG, PLV, H, M, T, IRP]$$

y genera:

$$\hat{X}_{t+1}$$

El error:

$$\epsilon_t = X_{t+1} - \hat{X}_{t+1}$$

alimenta TAE.

Relación con TAE

La arquitectura completa queda:

$$EEG \rightarrow \text{FIELD} \rightarrow \text{PREDICTION} \rightarrow \text{EXCEPTION} \rightarrow \text{RECONFIGURATION} \rightarrow \text{NEW MODEL}$$

Formalmente:

$$\begin{array}{c} \text{prediction} \\ M_t \rightarrow \hat{X}_{t+1} \\ X_{t+1} \neq \hat{X}_{t+1} \\ \Downarrow \\ \epsilon_t > \theta \\ \Downarrow \\ F_t \rightarrow F_{t+1} \\ \Downarrow \\ M_t \rightarrow M_{t+1} \end{array}$$

La característica distintiva de TAE es que:

$$M_{t+1} \approx M_t + \delta$$

sino que puede representar una **reorganización de las reglas de transición**.

Hipótesis de segundo orden: memoria de reconfiguración

Una extensión particularmente interesante sería:

$$T^{(0)} \rightarrow T^{(1)}$$

después de una excepción.

Si posteriormente:

$$T^{(1)}$$

predice mejor eventos relacionados, existiría evidencia de que la reconfiguración dejó una huella funcional.

Entonces:

$$\text{excepción} \rightarrow \text{reconfiguración} \rightarrow \text{memoria predictiva}$$

Esto conecta directamente FIELD con la concepción de TAE de **aprendizaje por excepción**.

Criterio de éxito fuerte

No se considerará suficiente demostrar:

“el EEG cambia ante un estímulo inesperado”.

Eso es esperable.

El criterio fuerte sería demostrar simultáneamente:

1. *Surprise* $\uparrow$
2. *IRP* $\uparrow$
3. $\Delta T \neq 0$
4. persistencia
5. mejora predictiva posterior

Es decir:

Sorpresa $\rightarrow$ reconfiguración $\rightarrow$ memoria $\rightarrow$ mejor predicción

Criterio de falsación de TAE-FIELD

La hipótesis central quedaría seriamente cuestionada si, después de controlar sorpresa, dificultad, movimiento, arousal y características físicas del estímulo:

IRP

no predice ninguna mejora posterior en:

PredictionAccuracy

y no existe evidencia de modificación de:

T_{microstate}

ni de:

F.

En ese caso, la interpretación más parsimoniosa sería que los cambios observados representan respuestas transitorias ordinarias y no una reconfiguración predictiva.

Relación con conciencia

CPEA-TAE-FIELD **no necesita resolver el problema de la conciencia.**

La pregunta operacional es más modesta:

¿Existen configuraciones neurodinámicas globales que cambian de forma cualitativamente distinta cuando el sistema debe abandonar un régimen predictivo?

Esto permite estudiar conciencia, atención, interocepción, aprendizaje y adaptación sin convertir una hipótesis específica de conciencia en requisito del modelo.

La literatura contemporánea sobre anestesia es compatible con esta estrategia: se han observado modificaciones de microestados, complejidad y dinámica crítica asociadas a estados de conciencia, pero estas variables no constituyen por sí mismas una teoría única de la conciencia.

Principio epistemológico

CPEA-TAE-FIELD debe mantener tres niveles:

Evidencia

EEG $\rightarrow$ patrones observables

Inferencia

patrones → reconfiguración neurodinámica

Hipótesis

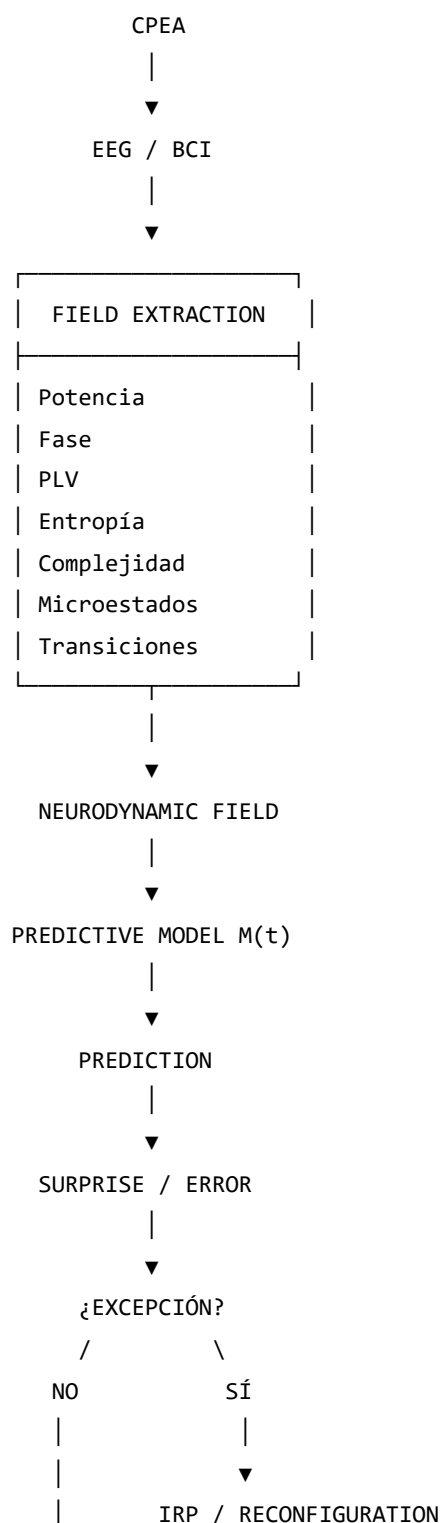
reconfiguración → cambio del modelo predictivo

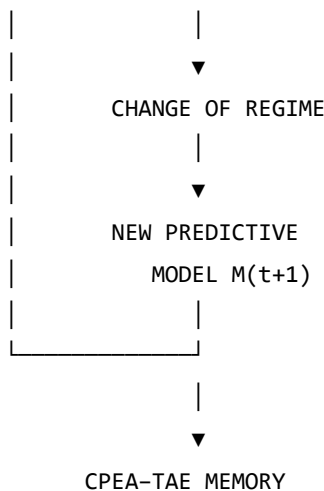
Y mantener separada una cuarta hipótesis:

campo neurodinámico ↔? campo electromagnético físico

No deben colapsarse estos niveles.

Arquitectura final





Formulación compacta

La hipótesis completa de CPEA-TAE-FIELD puede resumirse como:

$$E_t \rightarrow \Delta F_t \rightarrow \Delta I_t \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow M_{t+1}$$

donde:

- E_t = excepción;
- ΔF_t = modificación del campo neurodinámico;
- ΔI_t = ruptura de invariantes;
- A_1, A_2 = regímenes neurodinámicos;
- M_{t+1} = nuevo estado predictivo.

La predicción fundamental es:

No toda sorpresa produce reconfiguración; pero una reconfiguración TAE debería dejar una firma multivariada y medible.

Estado epistemológico de CPEA-TAE-FIELD v1.0

Componente	Estado
EEG como señal neuroeléctrica	Establecido
Microestados EEG	Establecido como metodología , interpretación dependiente del contexto
PLV/coherencia	Metodología establecida
Entropía EEG	Metodología establecida , interpretación no unívoca
Cambios neurodinámicos durante anestesia	Evidencia empírica
Criticidad como marco de conciencia	Hipótesis activa / evidencia en desarrollo
Campo neurodinámico predictivo	Hipótesis CPEA-TAE
Excepción → transición de régimen	Hipótesis TAE falsable
Reconfiguración → memoria predictiva	Hipótesis TAE
Campo electromagnético como sustrato de conciencia	Hipótesis no establecida
Campo cuántico de conciencia	Hipótesis especulativa

Conclusión

CPEA-TAE-FIELD permite rescatar la intuición más fértil de la teoría de John sin convertirla en una premisa ontológica.

La cuestión deja de ser:

“¿Es la conciencia un campo electromagnético?”

y pasa a ser una pregunta experimental mucho más potente:

¿Puede una excepción predictiva producir una transición detectable
entre dos regímenes neurodinámicos globales,
y puede esa transición modificar posteriormente las predicciones del sistema?

Si la respuesta experimental fuera afirmativa, CPEA-TAE dispondría de un mecanismo operacional para pasar de:

error → aprendizaje

a:

excepción → ruptura → reconfiguración → memoria predictiva.

Ese es precisamente el punto donde **FIELD puede convertirse en una capa experimental de TAE**, en lugar de ser simplemente una hipótesis sobre electromagnetismo cerebral.

[Compartir](#)

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar
Buscar este blog

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo

